

Nechť φ je ortogonální operátor na $\mathbb{R}^3$, splňující $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$.

Podle tvrzení 10.26 je φ buď reflexe, nebo rotace, nebo nějaká kombinace. Také víme že pokud vůči jakékoli bázi platí že $\det(A)$, kde A je matice φ , $\det(A) = 1 \Leftrightarrow \varphi$ je rotace.

Protože víme že $\det(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = 1$ a tedy že $\det(A^n) = (\det(A))^n$, tak dostáváme $\det(\varphi) = 1$. Z

toho plyne že se jedná o rotaci. Protože rotace v $\mathbb{R}^3$ má vždy osu a protože chceme aby φ^5 byla $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$,

tak naši hledané zobrazení je rotace kolem libovolné osy o $\frac{k}{5}$ celého úhlu, $k \in \mathbb{Z}$. (Tj. např. rotace o $72^\circ, 144^\circ$ etc.) To v sobě zahrnuje i $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ samotné. $\square$